

东软环保公众监督系统

东软环保公众监督系统

Part 1 东软环保公众监督系统介绍

- 1.1.基本业务流程
- 1.2.项目技术架构
 - 1.2.1.开发环境
 - 1.2.2.运行环境
- 1.3.页面原型
 - 1.3.1.NEPS公众监督员端
 - 1.3.2.NEPG网格员端
 - 1.3.3.NEPM系统管理员端
 - 1.3.4.NEPV决策者端
- 1.4.数据库设计
 - 1.4.1.ER图
 - 1.4.2.数据库设计总表
 - 1.4.3.数据库设计

Part 2 服务器端接口API

- 2.1.admins
- 2.2.aqi
- 2.3.aqiFeedback
- 2.4.gridCity
- 2.5.gridMember
- 2.6.gridProvince
- 2.7.statistics
- 2.8.supervisor

Part 3 NEPS公众监督员端APP

- 2.1.服务器端项目
- 2.2.前端项目
 - 2.2.1.前端项目搭建
 - 2.2.1.1.开发工具检查
 - 2.2.1.2.搭建VueCli工程
 - 2.2.1.3.添加其它依赖及配置文件
 - 2.2.1.4.main.js文件
 - 2.2.1.5.App.vue文件
 - 2.2.1.6.路由index.js文件
 - 2.2.2.前端代码

Part 4 NEPG网格员端APP

- 2.1.服务器端项目
- 2.2.前端项目
 - 2.2.1.前端项目搭建
 - 2.2.1.1.开发工具检查
 - 2.2.1.2.搭建VueCli工程
 - 2.2.1.3.添加其它依赖及配置文件
 - 2.2.1.4.main.js文件
 - 2.2.1.5.App.vue文件

2.2.1.6.路由index.js文件

2.2.2.前端代码

Part 5 NEPM系统管理端APP

2.1.服务器端项目

2.1.1.服务器端项目搭建

2.1.1.1.开发工具检查

2.1.1.2.搭建SpringBoot工程

2.1.2.服务器端代码

2.2.前端项目

2.2.1.前端项目搭建

2.2.1.1.开发工具检查

2.2.1.2.搭建VueCli工程

2.2.1.3.添加其它依赖及配置文件

2.2.1.4.main.js文件

2.2.1.5.App.vue文件

2.2.1.6.路由index.js文件

2.2.1.7.Vuex的index.js文件

2.2.2.前端代码

Part 6 NEPV决策者端APP

2.1.服务器端项目

2.2.前端项目

2.2.1.前端项目搭建

2.2.1.1.开发工具检查

2.2.1.2.搭建VueCli工程

2.2.1.3.添加其它依赖及配置文件

2.2.1.4.main.js文件

2.2.1.5.App.vue文件

2.2.1.6.路由index.js文件

2.2.2.前端代码

Part 1 东软环保公众监督系统介绍

学习目标

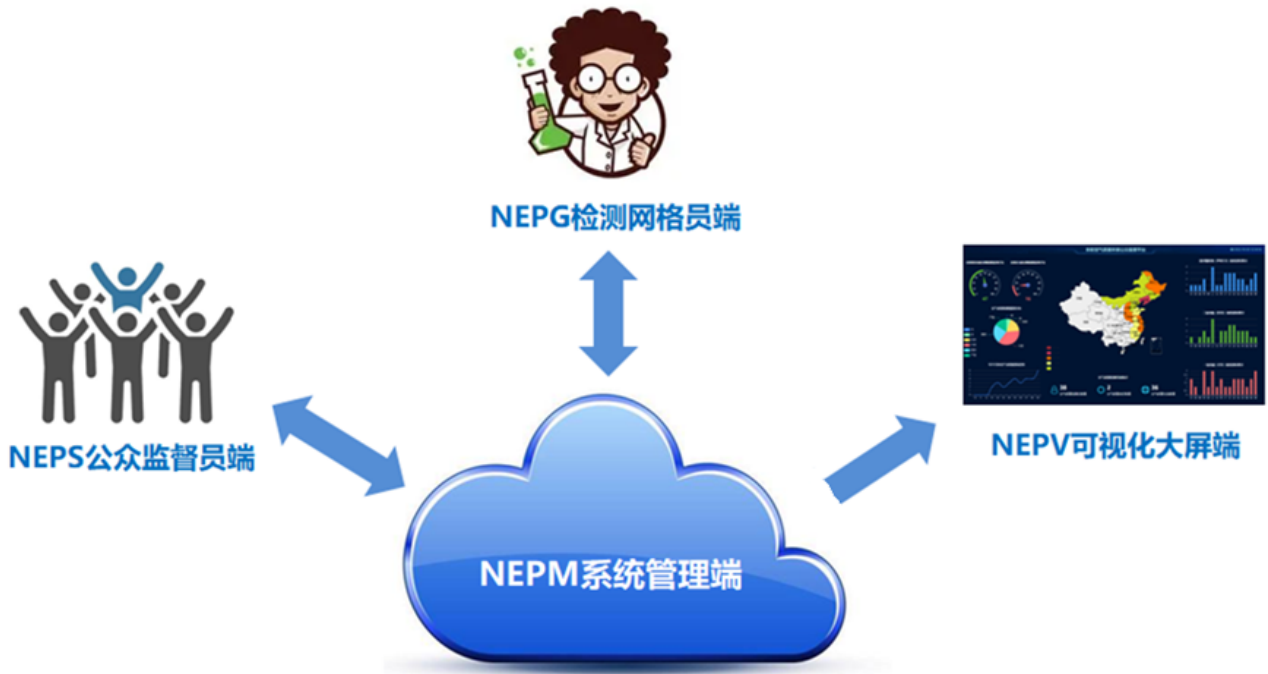
- 基本业务流程
- 项目技术架构
- 用例图
- 时序图
- 类图
- 页面原型设计
- 数据库设计

1.1.基本业务流程

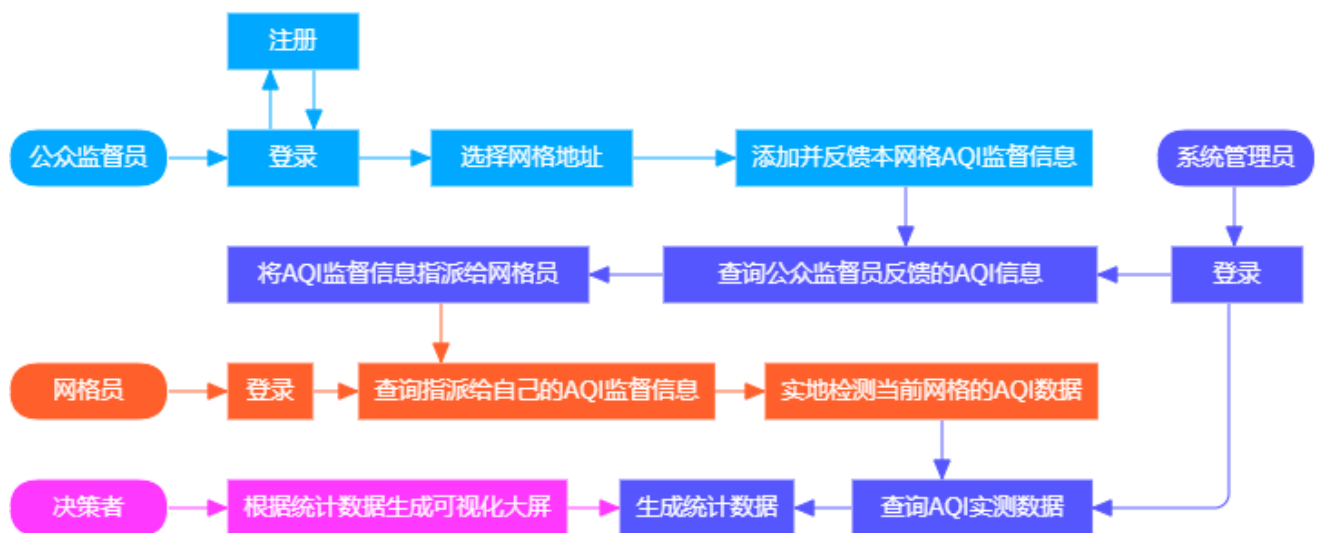
本项目为四端架构：

- NEPS端：公众监督员端。完成公众监督空气质量的全部业务流程。
- NEPG端：AQI检测网格员端。完成对公众监督员反馈的空气质量问题做AQI确认的全部业务流程。

- NEPM端：系统管理端。完成对公众监督员反馈的空气质量问题做指派处理，并对AQI检测网格员提交的AQI数据做统计处理，用于给决策者决策的依据。
- NEPV端：可视化大屏端。将系统管理端统计数据用可视化的方式展示给决策者。



业务流程图：



1.2.项目技术架构

1.2.1.开发环境

数据库	使用语言或技术	MySql
	开发工具	MySql Navicat Lite for MySQL
前端工程	使用语言或技术	Vue3+ Vue-cli Axios Element-plus font-awesome
	开发工具	NPM Visual Studio Code
服务器端工程	使用语言或技术	SpringBoot MyBatis-plus
	开发工具	Maven SpringToolSuite4+

1.2.2.运行环境

请添加图片描述

1.3.页面原型

1.3.1.NEPS公众监督员端



1.3.3.NEPM系统管理员端

登录

登录编码

administrator

登录密码

...

登录

东软环保公众监督平台管理系统

系统管理员: administrator

OUT >

公众监督数据管理 ^

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理 ^

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计



© 版权所有 东软睿道 www.neusoft.com

公众监督数据管理

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

网络数据管理

公众监督数据管理 / 公众监督数据列表

省区域

--全部--

市区域

--全部--

预估等级

--全部--

反馈日期

反馈日期

清空

查询

未指派

已指派

编号	反馈者姓名	所在省	所在市	预估污染等级	反馈日期	反馈时间	操作
38	欧阳峰	辽宁省	大连市	中度污染 (四)	2022-10-27	16:29:26	详情 删除
37	欧阳克	安徽省	合肥市	重度污染 (五)	2022-10-26	10:41:05	详情 删除
36	谭处端	江苏省	南京市	严重污染 (六)	2022-10-26	10:39:57	详情 删除
35	郭靖	山西省	太原市	轻度污染 (三)	2022-10-26	10:39:13	详情 删除
34	朱聪	上海市	上海市	中度污染 (四)	2022-09-26	10:37:56	详情 删除
33	柯镇恶	河南省	郑州市	中度污染 (四)	2022-09-26	10:36:56	详情 删除
32	梅超风	黑龙江省	哈尔滨市	重度污染 (五)	2022-09-26	10:35:12	详情 删除
31	柯镇恶	江苏省	南京市	轻度污染 (三)	2022-09-26	10:33:58	详情 删除
30	梅超风	浙江省	杭州市	重度污染 (五)	2022-08-26	10:32:34	详情 删除
29	杨康	山西省	太原市	中度污染 (四)	2022-08-26	10:29:46	详情 删除

< 1 2 > Total 16

公众监督数据管理

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

网络数据管理

公众监督数据管理 / 公众监督数据详情

公众监督数据详情

返回

公众监督反馈信息编号	38
反馈者信息	欧阳峰 男 1980-11-13
反馈者联系电话	17345988896
反馈信息所在地址	辽宁省 大连市 甘井子区凌风街南风社区
反馈信息描述	月黑风高，空气浑浊，难道是杀人夜？
预估等级	四级 中度污染
反馈日期时间	2022-10-27 16:29:26

公众监督数据管理

公众监督数据管理 / 指派网格员

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

网格数据管理

公众监督数据详情

返回

公众监督反馈信息编号	38
反馈者信息	欧阳锋 男 1980-11-13
反馈者联系电话	17345988896
反馈信息所在地址	辽宁省 大连市 甘井子区凌风街南风社区
反馈信息描述	月黑风高, 空气浑浊, 难道是杀人夜?
预估等级	四级 中度污染
反馈日期时间	2022-10-27 16:29:26

是否异地指派 ☒ 省区域 北京市 市区域 北京市 异地指派给 曹福 异地指派

公众监督数据管理

确认AQI数据管理 / 确认AQI数据列表

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

网格数据管理

省区域 --全部-- 市区域 --全部-- 确认日期 确认日期 清空 查询

编号	所在省	所在市	AQI等级	确认日期	确认时间	网格员	反馈者	操作
38	辽宁省	大连市	中度污染 (四)	2022-10-27	17:01:52	徐晃	欧阳锋	编辑
37	浙江省	杭州市	重度污染 (五)	2022-08-26	13:29:25	姜维	梅超风	编辑
36	浙江省	杭州市	严重污染 (六)	2022-10-26	13:28:50	姜维	陈玄风	编辑
35	江苏省	南京市	轻度污染 (三)	2022-09-26	13:28:09	夏侯渊	柯镇恶	编辑
34	辽宁省	大连市	严重污染 (六)	2022-07-26	13:26:14	张辽	刘处玄	编辑
33	辽宁省	大连市	中度污染 (四)	2022-06-26	13:24:58	郭嘉	瑛姑	编辑
32	辽宁省	沈阳市	轻度污染 (三)	2022-05-26	13:24:14	曹植	欧阳锋	编辑
31	河南省	郑州市	中度污染 (四)	2022-04-26	13:23:20	曹丕	韩宝驹	编辑
30	河南省	郑州市	重度污染 (五)	2022-07-26	12:52:18	曹丕	全金发	编辑
29	河南省	郑州市	中度污染 (四)	2022-09-26	12:51:39	曹丕	柯镇恶	编辑

< 1 2 3 4 > Total 38

公众监督数据管理

确认AQI数据管理 / 确认AQI数据详情

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

网格数据管理

公众监督数据详情

返回

确认AQI数据编号	38
确认信息所在地址	辽宁省 大连市 甘井子区凌风街南风社区
确认AQI等级	四级 中度污染
确认日期时间	2022-10-27 17:01:52
网格员信息	徐晃 12687643458
公众监督员信息	彭阳峰 17345988896
公众监督员反馈信息描述	月黑风高, 空气浑浊, 难道是杀人夜?

公众监督数据管理

统计数据管理 / 省分组分项检查统计

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

省分组分项检查统计

省编号	省简称	省名称	SO2超标累计	CO超标累计	PM2.5超标累计	AQI超标累计
1	京	北京市	1	2	1	2
2	津	天津市	0	1	1	1
3	冀	河北省	1	0	1	1
4	晋	山西省	2	4	3	4
5	蒙	内蒙古	1	1	0	1
6	辽	辽宁省	4	3	4	4
7	吉	吉林省	0	1	1	1
8	黑	黑龙江省	2	2	1	3
9	沪	上海市	2	1	3	3
10	苏	江苏省	3	1	3	3
11	浙	浙江省	3	2	3	3
12	皖	安徽省	2	2	2	2
13	闽	福建省	2	2	2	2

公众监督数据管理

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

统计数据管理 / AQI空气质量指数级别分布

AQI空气质量指数级别分布

AQI指数等级	AQI指数等级描述	AQI指数等级分布统计
1	优	0
2	良	2
3	轻度污染	8
4	中度污染	14
5	重度污染	9
6	严重污染	6

公众监督数据管理

公众监督数据列表

确认AQI数据列表

统计数据管理

省分组检查统计

AQI指数分布统计

AQI指数趋势统计

其它数据统计

统计数据管理 / AQI空气质量指数超标趋势

AQI空气质量指数超标趋势

序号	月份	AQI空气质量指数超标数量
1	2022-10	5
2	2022-09	6
3	2022-08	4
4	2022-07	4
5	2022-06	3
6	2022-05	4
7	2022-04	3
8	2022-03	2
9	2022-02	3
10	2022-01	2
11	2021-12	0
12	2021-11	0



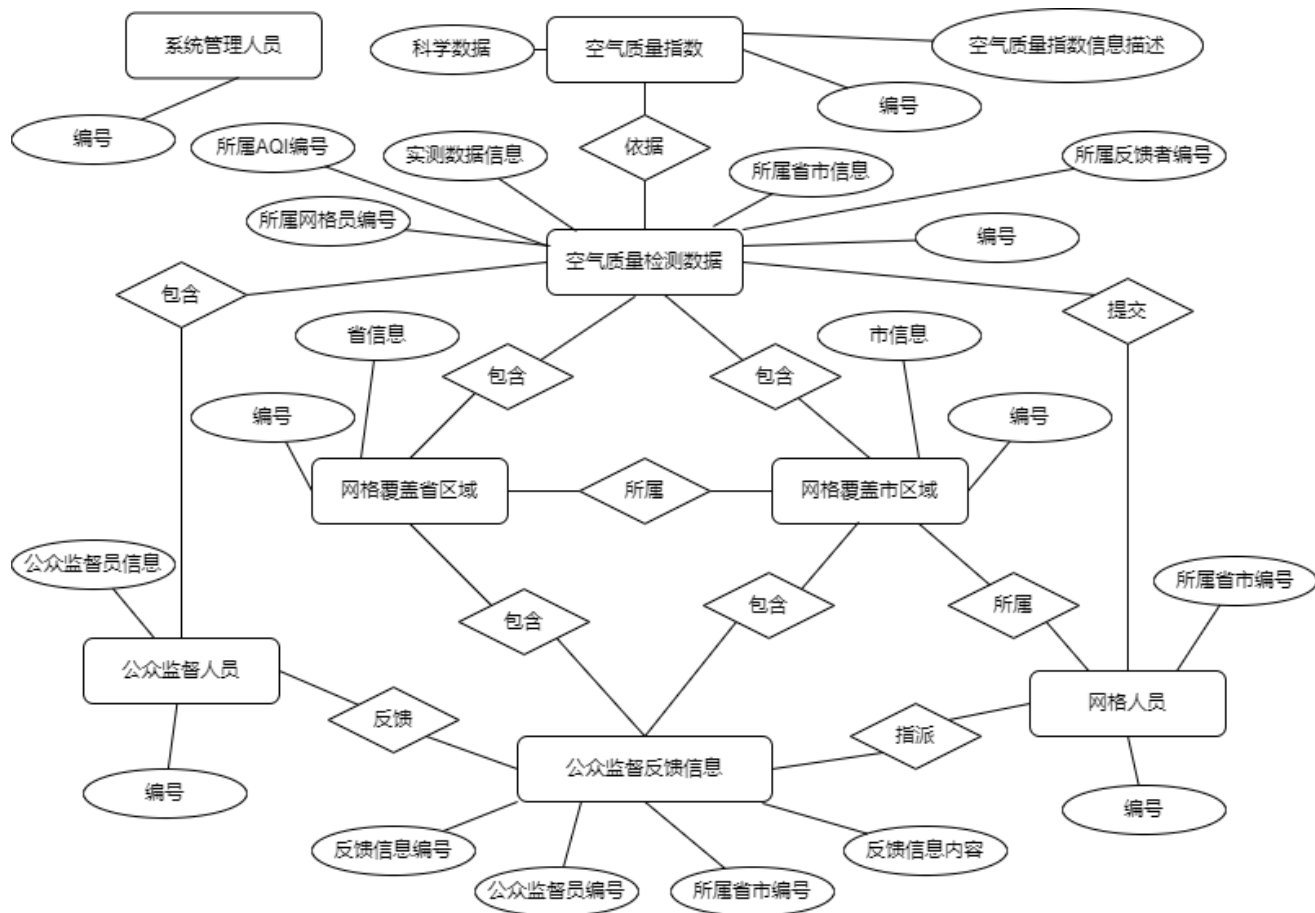
1.3.4.NEPV决策者端



1.4.数据库设计

1.4.1.ER图

东软环保公众监督系统数据库设计-ER图



1.4.2.数据库设计总表

东软环保公众监督系统数据库设计书-总表：

NEP (neusoft environmental protection 东软环保) 系统数据库设计书				
TABLE				
分类	No	名称	中文名	说明
NEP	1	aqi	空气质量指数级别表	存储AQI空气质量指数级别 (Air quality index) 信息
	2	grid_member	空气质量监测网格员表	存储空气质量监测网格员信息
	3	grid_province	系统网格覆盖省区域表	存储系统网格覆盖省区域信息
	4	grid_city	系统网格覆盖市区域表	存储系统网格覆盖市区域信息
	5	aqi_feedback	空气质量公众监督反馈表	存储从公众监督员对于空气质量的反馈信息
	6	statistics	空气质量监测数据统计表	存储网格员实地检测的空气质量监测数据信息
	7	admins	系统管理员表	存储系统管理员信息 (系统管理员负责对反馈信息指派相应的网格员去处理)
	8	supervisor	公众监督员表	存储公众监督员信息
	9			

1.4.3.数据库设计

1. 空气质量指数级别表 (aqi)

表名								
aqi		空气质量指数级别表						
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	aqi_id	int		○		自增长列	空气质量指数级别(共六级)
2		chinese_explain	varchar	10	○			空气质量指数级别汉字表述
3		aqi_explain	varchar	20	○			空气质量指数级别描述
4		color	varchar	7	○			空气质量指数级别表示颜色
5		health_impact	varchar	500	○			对健康影响情况
6		take_steps	varchar	500	○			建议采取的措施
7		so2_min	int		○			本级别二氧化硫浓度最小限值
8		so2_max	int		○			本级别二氧化硫浓度最大限值
9		co_min	int		○			本级别一氧化碳浓度最小限值
10		co_max	int		○			本级别一氧化碳浓度最大限值
11		spm_min	int		○			本级别悬浮颗粒物浓度最小限值
12		spm_max	int		○			本级别悬浮颗粒物浓度最大限值
13		remarks	varchar	100				备注

2. 空气质量监测网格员表 (grid_member)

表名								
grid_member		空气质量监测网格员表						
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	gm_id	varchar	11	○			网格员手机号码
2		gm_name	varchar	20	○			网格员名称
3		gm_code	varchar	20	○			网格员登录编码
4		password	varchar	20	○			登录密码
5		province_id	int		○		FK	网格区域：省编号
6		city_id	int		○		FK	网格区域：市编号
7		tel	varchar	20	○			联系电话
8		state	int		○	0		网格员状态 0: 可工作状态 1: 临时抽调 2: 休假 3: 其它
9		remarks	varchar	200				备注

3. 系统网格覆盖省区域表 (grid_province)

表名								
grid_province		系统网格覆盖省区域表						
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	province_id	int		○		自增长列	系统网格覆盖省区域编号
2		province_name	varchar	20	○			系统网格覆盖省区域名称
		province_abbrev	varchar	2	○			系统网格覆盖省区域简称
3		remarks	varchar	200				备注

4. 系统网格覆盖市区域表 (grid_city)

表名								
grid_city				系统网格覆盖市区域表				
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	city_id	int		○		自增长列	系统网格覆盖市区域编号
2		city_name	varchar	20	○			系统网格覆盖市区域名称
3		province_id	int		○		FK	所属省区域编号
4		remarks	varchar	200				备注

5. 空气质量公众监督反馈表 (aqi_feedback)

表名								
aqi_feedback				空气质量公众监督反馈表				
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	af_id	int		○		自增长列	空气质量公众监督反馈信息编号
2		tel_id	varchar	20	○		FK	所属公众监督员编号（即手机号码）
3		province_id	int		○		FK	反馈信息所在省区域编号
4		city_id	int		○		FK	反馈信息所在市区域编号
5		address	varchar	200	○			反馈信息所在区域详细地址
6		information	varchar	400	○			反馈信息描述
7		estimated_grade	int		○			反馈者对空气质量指数级别的预估等级
8		af_date	varchar	20	○			反馈日期
9		af_time	varchar	20	○			反馈时间
10		gm_id	int		○	0	FK	指派网格员编号
11		assign_date	varchar	20				指派日期
12		assign_time	varchar	20				指派时间
13		state	int		○	0		信息状态 0: 未指派 1: 已指派 2: 已确认
14		remarks	varchar	200				备注

6. 空气质量监测数据统计表 (statistics)

表名								
statistics				空气质量监测数据统计表				
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	id	int		○		自增长列	统计信息编号
2		province_id	int		○		FK	所属省区域编号
3		city_id	int		○		FK	所属市区域编号
4		address	varchar	200	○			反馈信息所在区域详细地址
5		so2_value	int		○			实测空气二氧化硫浓度值（单位：μg/m3）
6		so2_level	int		○			空气二氧化硫指数级别
7		co_value	int		○			实测空气一氧化碳浓度值（单位：μg/m3）
8		co_level	int		○			空气一氧化碳指数级别
9		spm_value	int		○			实测空气悬浮颗粒物浓度值（单位：μg/m3）
10		spm_level	int		○			空气PM2.5指数级别
11		aqi_id	int		○		FK	实测空气质量指数级别
12		confirm_date	varchar	20	○			确认日期
13		confirm_time	varchar	20	○			确认时间
14		gm_id	int		○		FK	所属网格员编号
15		fd_id	varchar	20	○		FK	反馈者编号（公众监督员电话号码）
16		information	varchar	400	○			反馈信息描述
17		remarks	varchar	200				备注

7. 系统管理员表 (admins)

表名								
admins				系统管理员表				
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	admin_id	int		○		自增长列	系统管理员编号
2		admin_code	varchar	20	○			系统管理员登录编码
3		password	varchar	20	○			系统管理员登录密码
4		remarks	varchar	100				备注

8. 公众监督员表 (supervisor)

表名								
supervisor			公众监督员表					
No	主键	字段名	数据类型	size	Not Null	初期值	约束	说明
1	○	tel_id	varchar	11	○			公众监督员编号（即手机号码）
2		password	varchar	20	○			公众监督员登录密码
3		real_name	varchar	20	○			公众监督员真实姓名
4		birthday	varchar	20	○			公众监督员出生日期
5		sex	int		○	1		公众监督员性别（1：男；0：女）
6		remarks	varchar	100				备注

Part 2 服务器端接口API

共26个接口API

2.1.admins

1. admins/getAdminsByCode

- 参数：Admins对象
- 返回值：Admins对象
- 功能：根据管理员编码和密码进行查询，用于登录

2.2.aqi

1. aqi/listAqiAll

- 参数：无
- 返回值：List<Aqi>
- 功能：全查询AQI信息

2.3.aqiFeedback

1. aqiFeedback/saveAqiFeedback

- 参数：AqiFeedback对象
- 返回值：int
- 功能：保存公众监督员的AQI反馈信息

2. aqiFeedback/listAqiFeedbackByTelId

- 参数：AqiFeedback对象
- 返回值：List<AqiFeedback>
- 功能：保存公众监督员的AQI反馈信息

3. aqiFeedback/listAqiFeedbackPage

- 参数：AfPageRequestDto对象
- 返回值：PageResponseDto<AqiFeedback>
- 功能：查询AQI反馈信息，并有模糊查询和分页功能

4. aqiFeedback/getAqiFeedbackById

- 参数：AqiFeedback对象
- 返回值：AqiFeedback对象